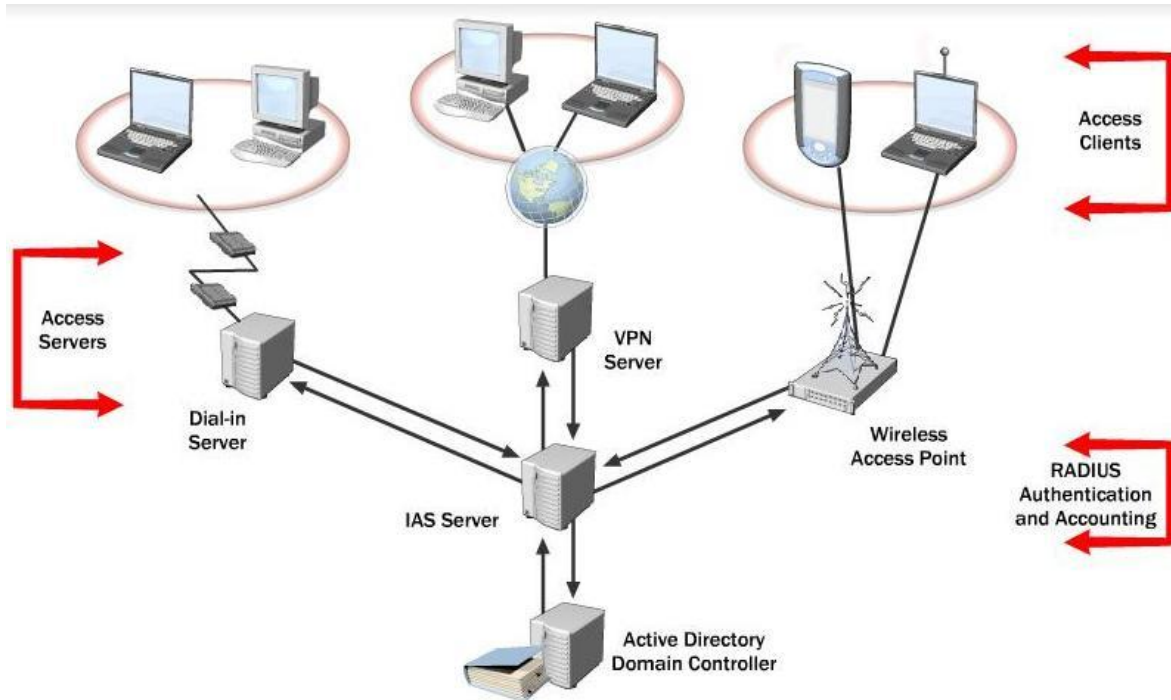
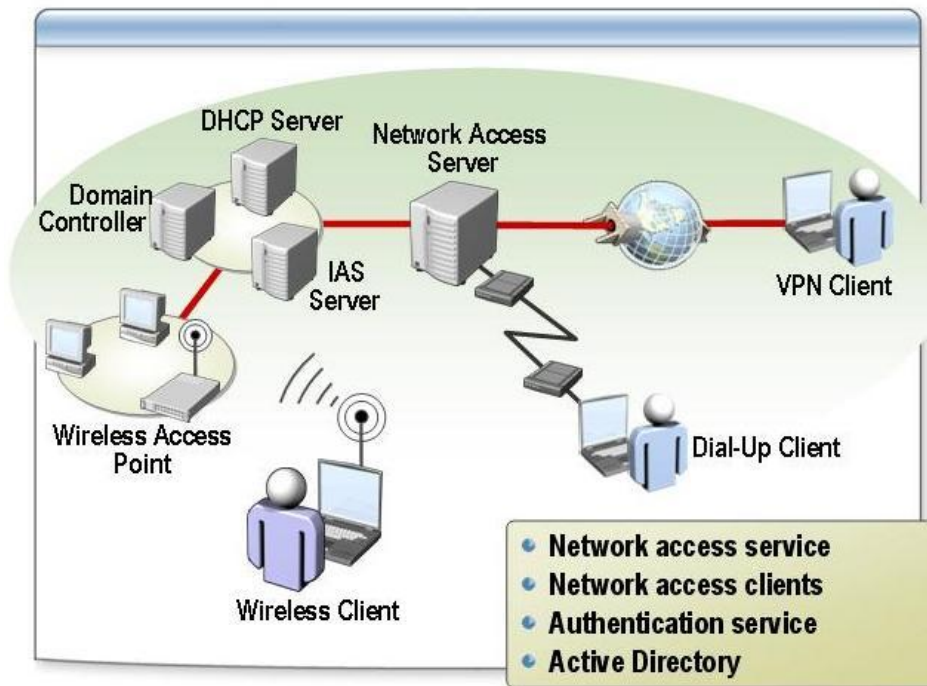


NETWORK ERİŞİM KONFIGURASYONU (Network Access Point (Erişim Noktası) Conf.)



Components of a Network Access Infrastructure



NETWORK ACCESS YAPISI 3 KATMANDAN OLUŞUR:

1- Network Access Clients

Types of Network Access Clients

Type of Client	Description
 VPN Client	• Connects to a network across a shared or public network • Emulates a point-to-point link on a private network
 Dial-Up Client	• Creates a physical connection to a port on a remote access server on a private network • Uses a modem or ISDN adapter to dial in to the remote access server
 Wireless Client	• Connects to a network by infrared light or radio frequency technologies • Includes many different types of devices

2- Network Access Servers: Dial-in server, VPN Server veya Wireless Access Point

Configuration Requirements for a Network Access Server

A network access server acts as a gateway to a network for a remote client

To configure the network access server, you will need to know:

- Whether the server will also act as a router
- Authentication methods and providers
- Client access requirements
- IP address assignment
- PPP configuration options
- Event logging preferences

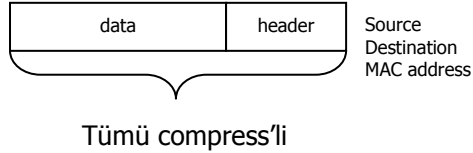


Network Access Server; clientlerin network'e girmesi için bir gateway görevi görür

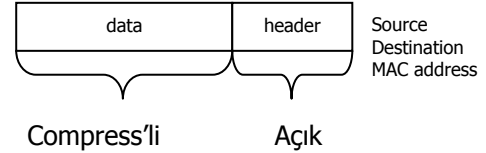
Network Access Server'i configure etmek için nelere ihtiyacımız var?

- Hangi server router görevi yapacak
- Authenticaiton sağlayıcısı ve destekleyicisi kim olacak?
- Clientlerin bağlantı gereksinimleri nelerdir?
- Ip adres atamasını kim yapacak? (eğer ortamda DHCP yoksa ve clientler statik IP'li ise IP adresi dağıtacak makine bir nevi küçük bir DHCP gibi çalışıp sadece bağlantı kuracak makinelere IP dağıtır.)
- Data aktarımı esnasında hangi protocol kullanılacak?

L2TP (Layer 2 Tunnel Protocol)



PPTP(Point to point protocol)



PPTP: güvenli bir protocol değildir. Nereden gelip nereye gittiği anlaşılabilir.

L2TP: her iki taraf da compress'li olduğu için güvenlidir. Ama header compress'li olduğundan Network Access Server firewall'ı tarafından kabul edilmeyebilir.

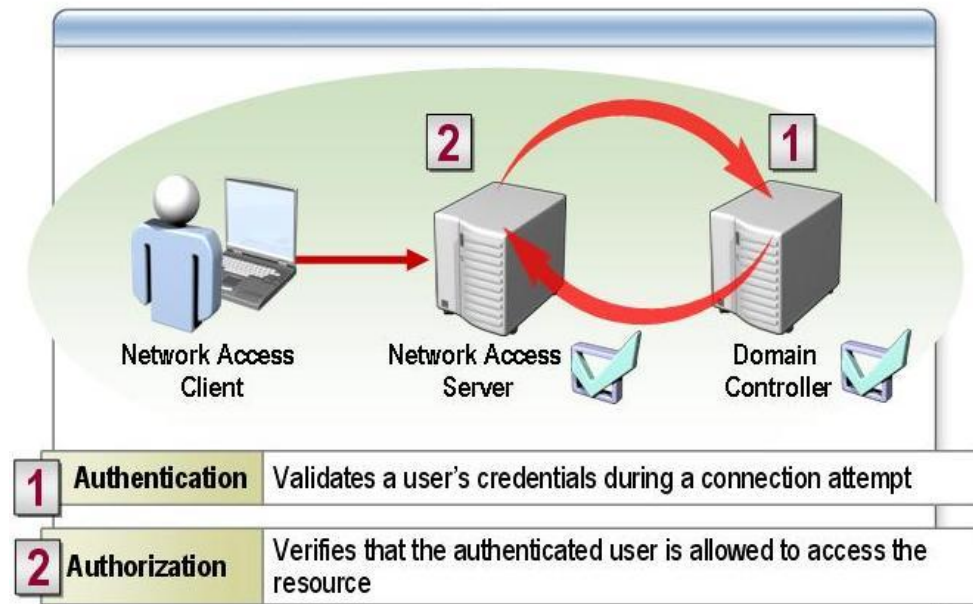
- Even logging (günlük kaydı) kim yapacak?

3- IAS (RADIUS)

IAS: Internet Authentication Server: Bu makine AD ile Access server'lar arasında bulunan tampon makinedir. Ne yapar?

- 1- Access server'ların direkt olarak AD'ye erişimini engelleyerek herhangi bir saldırıya karşı tampon bölge oluşturur.
- 2- Access Server'larda hazırlanan policy'ler IAS'da hazır tutulur. Bağlantı kurmak isteyen client'lerin geçişlerine bu policy'ler aracılığı ile izin verir ya da reddeder.

Network Access Authentication and Authorization



Authentication: Bağlantı sırasında kullanıcıların güvenilirliklerinin onaylanması. Network Access Server tarafından yapılır.

Authorization: Onaylanan kullanıcıların kaynaklara erişimine izin verilmesinin doğrulanması.

AUTHENTICATION PROTOCOLS:

CHAP : Unix veya Linux kullanılan networklarda uygulanır. Sadece data compress'lidir. Header açıktır. Güvenli değildir.

PAP: Password authentication portocol. Data çok basit şekilde sıkıştırılmıştır. Güvenli değildir.

SPAP: Shiva isimli cihaz aracılığıyla bağlantı kurularak yapılan authentication protocol'üdür. Data ve header compress'lidir. Data sıkıştırması iyi, header sıkıştırması basic'dir. Bu sebeple güvenli değildir.

MS-CHAP : Microsoft'a ait, hem certification hem de hash algoritması kullanan bir protocol'dur. Win 98 ve nt 4.0'ların kullanımı içindir.

BURAYA KADARKİ TÜM PROTOCOL'LERDE NETWORK ACCESS SERVER KAYITSIZ ŞARTSIZ HER PAKETİ İÇERİ GEÇİRİR. BUNDAN SONRAKİ PROTOCOL'LER KARŞILIKLI ONAYLAMA OLMADAN PAKETİ İÇERİ ALMAZ.

MS-CHAP V2: win 2000, 2003 ve XP içindir. MS-CHAP'dan tek farkı paketi içeri geçirmek için karşılıklı onay bekler. Cert. Uygunsa paketi içeri alır. Eğer domain varsa paketler beraber AD'nin mührü de alınır.

EAP-TLS: Smart card + Cert. Authentication. Sertifikanın yarısı Network Access Server'da, yarısı gelen pakettedir. İki yarı birbirine uyarsa paket içeri alınır. (kullanılması tavsiye ediliyor)

PEAP:

MD-5 Challenge:

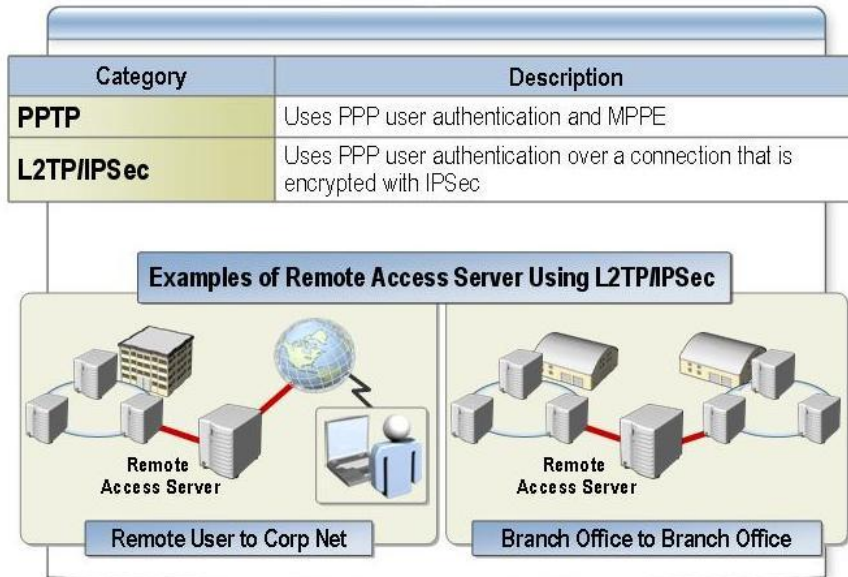
VPN NASIL ÇALIŞIR:

Components:

- 1- Authentication ve VPN Server için DC gerekli.
- 2- IP vermek için DHCP gerekli.

VPN data transferinde hangi protocol'ü kullanır?

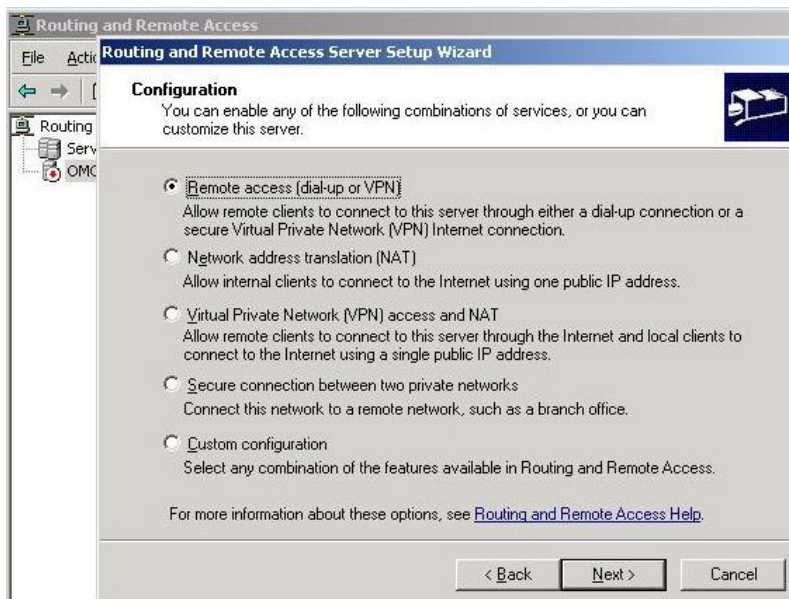
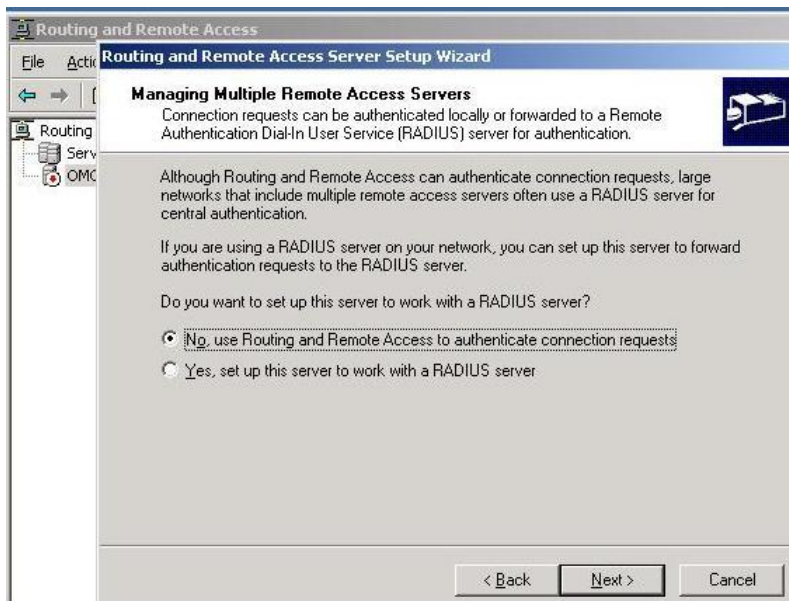
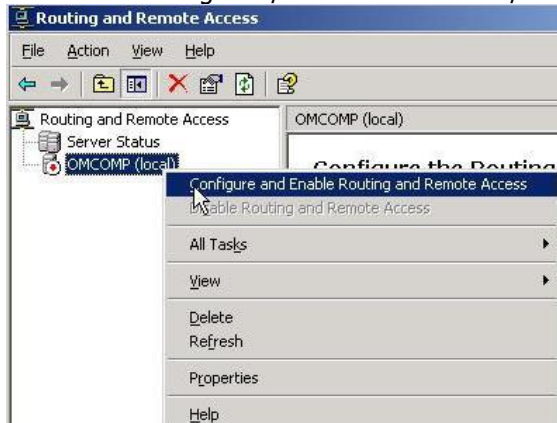
Encryption Protocols for a VPN Connection

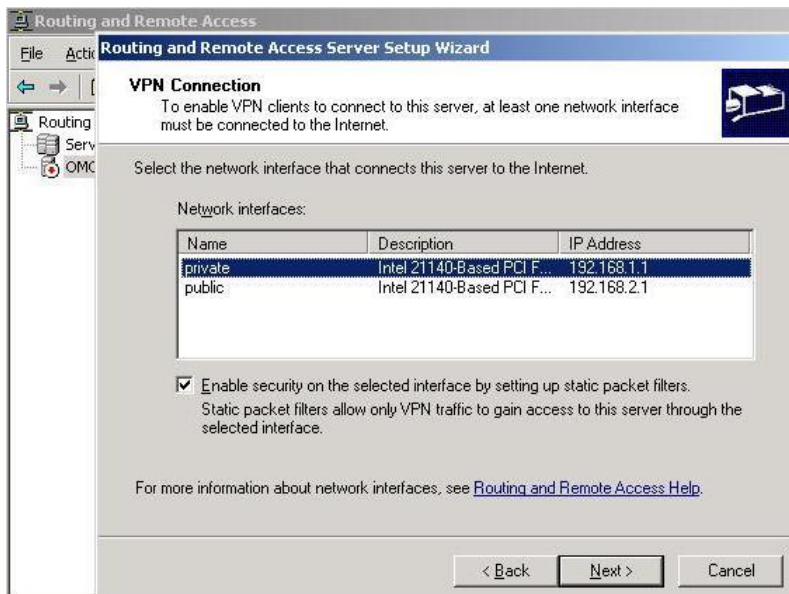
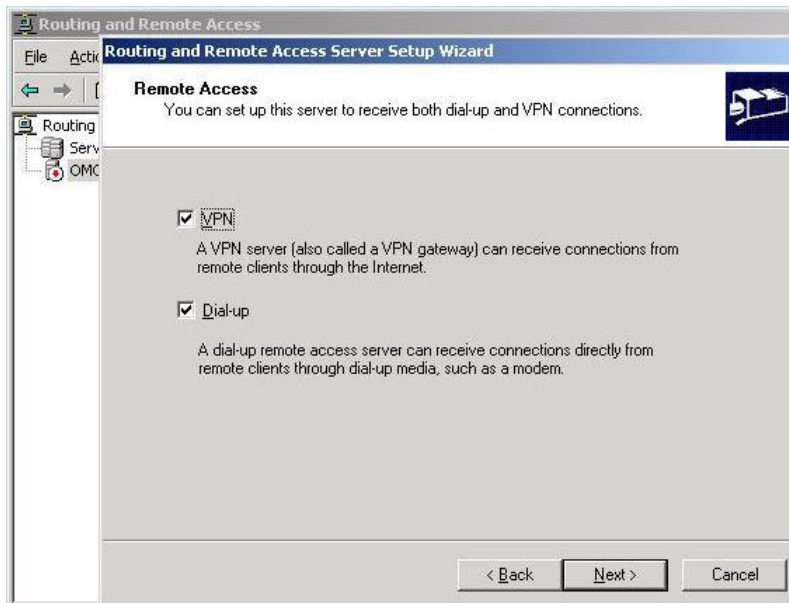


REMOTE ACCESS VEYA VPN KURMADAN ÖNCE:

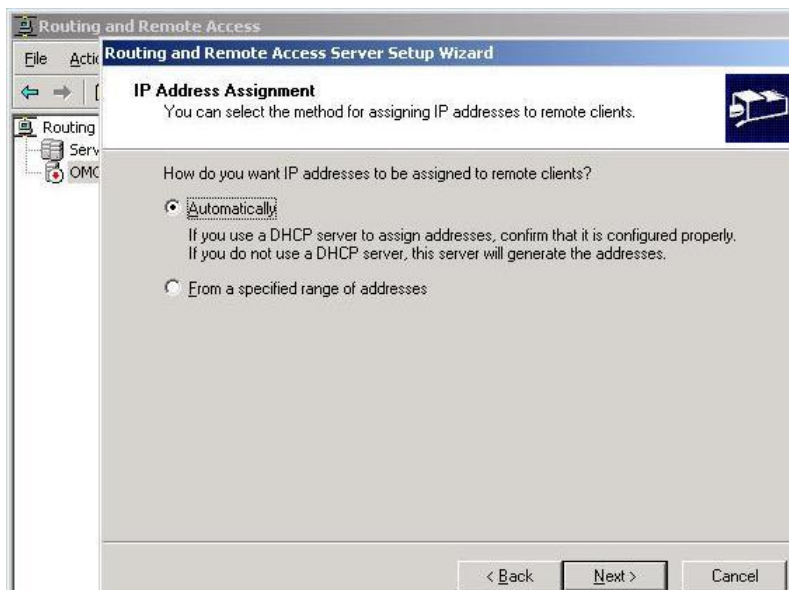
- 1- 2 adet Ethernet kartı olmalıdır. Biri Authentication için diğeri Authorization için.
- 2- VPN ile bağlantı kuracak client'lar nereden IP alacak? VPN'den mi? DHCP'den mi?
- 3- Authentication ve autorization nasıl olacak? Arada IAS olacak mı olmayacak mı?

KURULUMU: Programs/administrative tools/routing and remote access'den girilir.

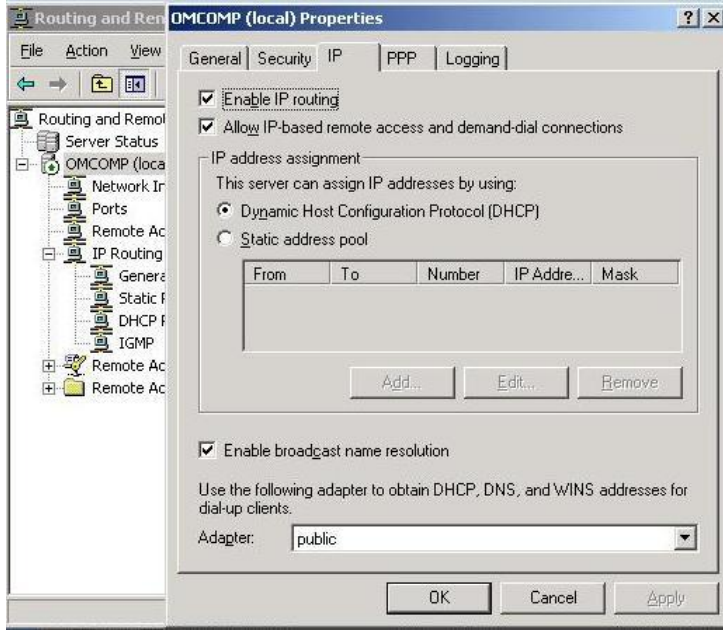




Dişā bakacak bacak hangisi ise burada o Ethernet kartı işaretlenmeli

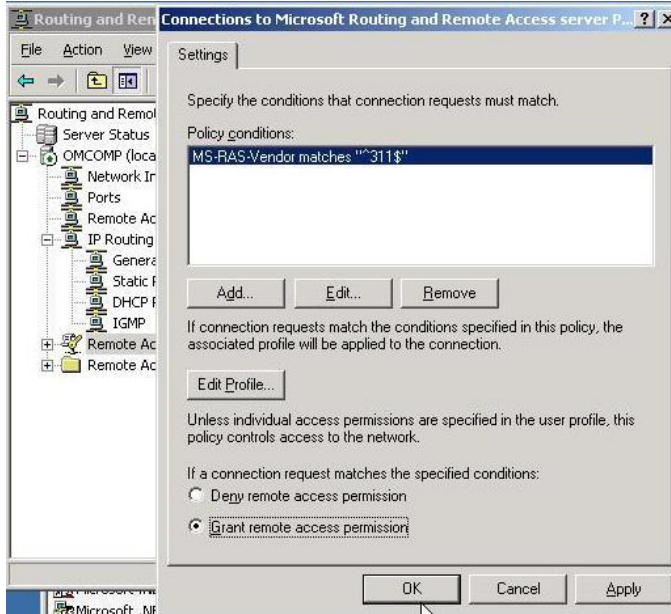


SERVER/PROPERTIES/IP sekmesinden DHCP kullanıyorsak DHCP'yi, kullanmıyorsak statik olarak vereceğimiz belli bir IP aralığını buradan seçerek IP adres tahsis edebiliriz

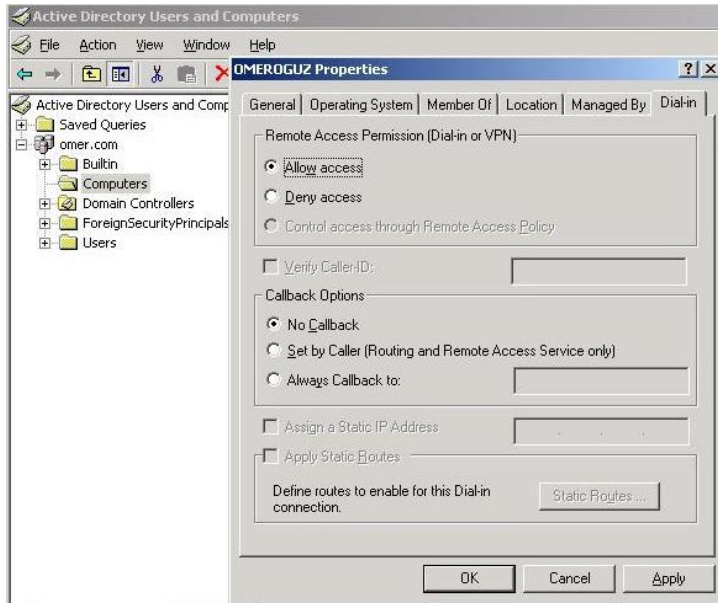


Burada görülen adapter kısmına iç bacak ethernet kartı girilmelidir.

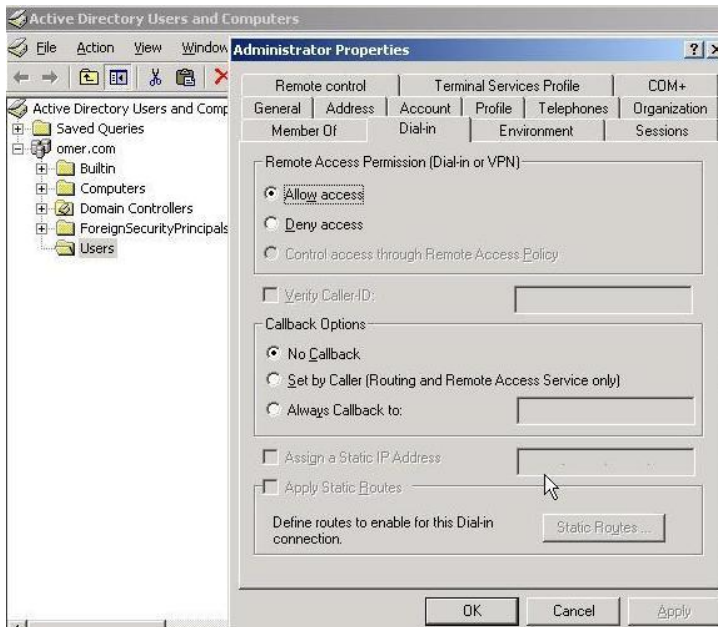
Bağlantı ayarları yapıldıktan sonra bağlantı kurulabilmesi için Server ve client tarafında paketlerin geçebilmesi için birkaç ayarın daha yapılması gerekir.



Buradaki check box da Grant remote Access permission olarak işaretlenmeli



Active directory'de Computers Sekmesinde bağlanılacak client'ın Properties'ine girilip Dial-in sekmesindeki Allow Access check box'ı işaretlenmelidir. Default'ta bu deny olarak gelir.



Aynı ayar Users sekmesinde Client hangi hesapla bağlanıyorsa (bizde administrator) o hesabın propertiesinden dial-in'e girilip orada da allow işaretlenmeli.



Client tarafında da bağlantı oluşturmak için My network Places/properties/Create new connection deyip, şekildeki gibi devam edilip, bağlantı adı verilir, bağlanılacak server'in dış bacağına IP'si girilir. Bağlantı sihirbazı tamamlanır. Bağlanırken de kullanıcı adı ve şifre girilerek bağlantı gerçekleştirilir.

WIRELESS CONNECTION:

802.11a : 54 mbitlik bağlantı hızı vardır.

802.1x : Kullanıcıların bağlantıdan önce authenticate olmasını ister. (WLAN'lar için emniyetli bir bağlantı türüdür.)

Authentication Methods on Wireless Connection

EAP-MS-CHAP V2 : Mutual Authentication (karşılıklı onaylama) Server authentication için cert. kullanır. Client authentication için Kullanıcı adı ve Password kullanır.

EAP-TLS: En kuvvetli metottur. Hem server hem client için cert. kullanılır.

PEAP: Hem EAP-TLS hem de EAP-MS-CHAP V2 desteği vardır. LAN'daki sorgulamayı bile encryption'lu yapar.

DIAL IN CONNECTION/ DIAL UP PERMISSIONS/

Dial up permissions Remote Access Policy ile belirlenir.

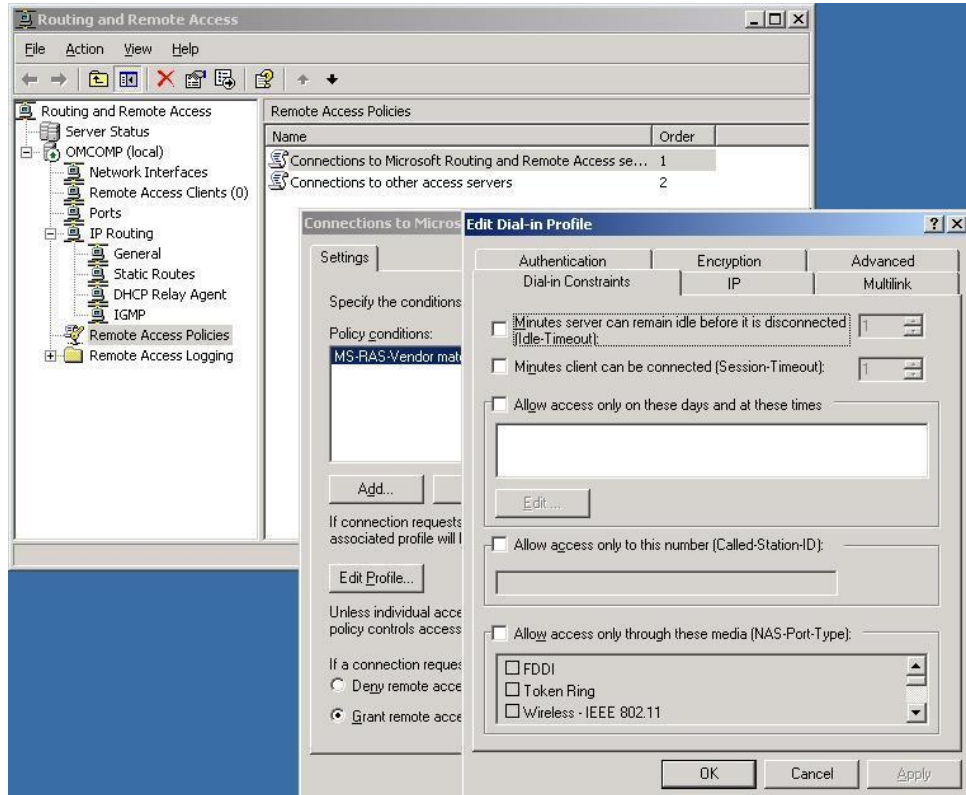
Remote Access Policy'i 3 element oluşturur.

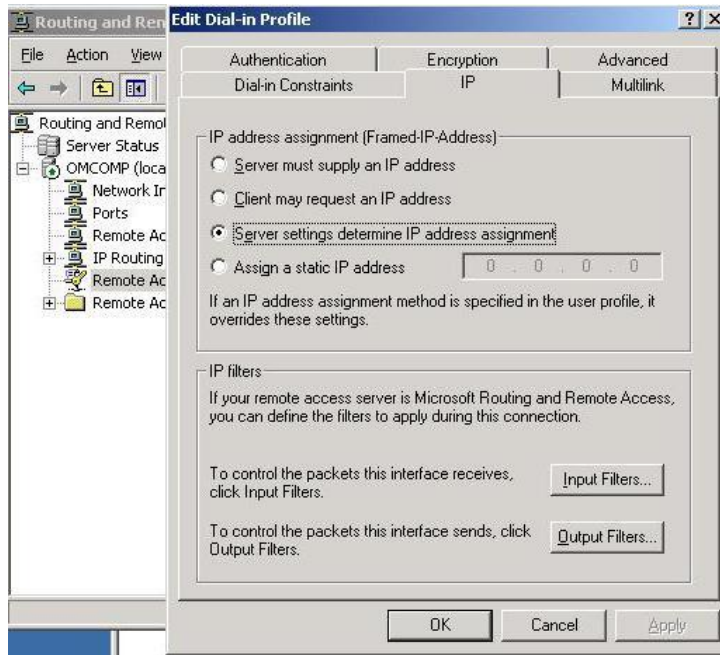
- 1- Conditions (şartlar) : Bir veya birden fazla tanımlanan şartlar sağlanırsa geçişe izin verilir.
- 2- Kullanıcı yetkileri. Remote Access permissions deny'dir.
- 3- Profile : Hangi ayarlar ile profile yetkilendirilecek?

Remote Access Policy Profile:

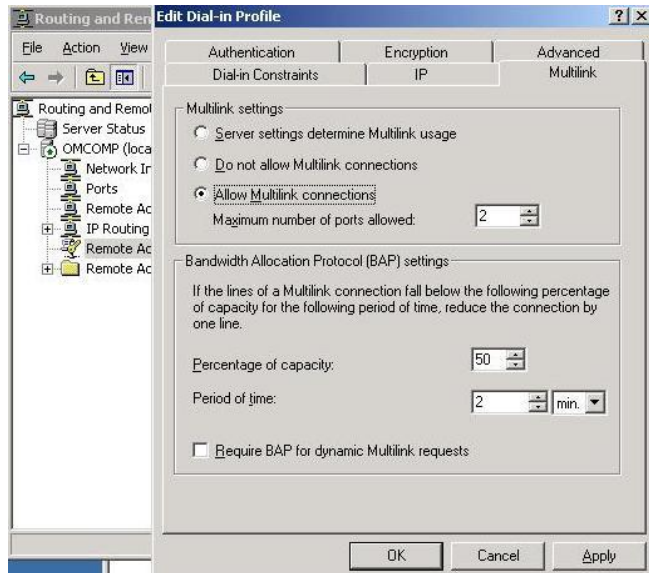
- 1- Kullanıcı içerde hiç bir şey yapmadan ne kadar süre kalabilir : 30 dk.
- 2- Kullanıcı bağlantıyı kullanıyor olsa bile ne kadar süre bağlı kalabilir: 60 dk.
- 3- Kullanıcı haftanın hangi günü hangi saatler arasında bağlantı kurabilir?
- 4- Kullanıcının bize bağlanacağı telefon numaramız nedir. (modem'e bağlı olan)
- 5- Kullanıcı bize hangi media'lar aracılığı ile bağlansın? (Modem, VPN vs.)

Görüldüğü gibi bağlantı kuralları en kısıtlıdan en genele doğru iner.



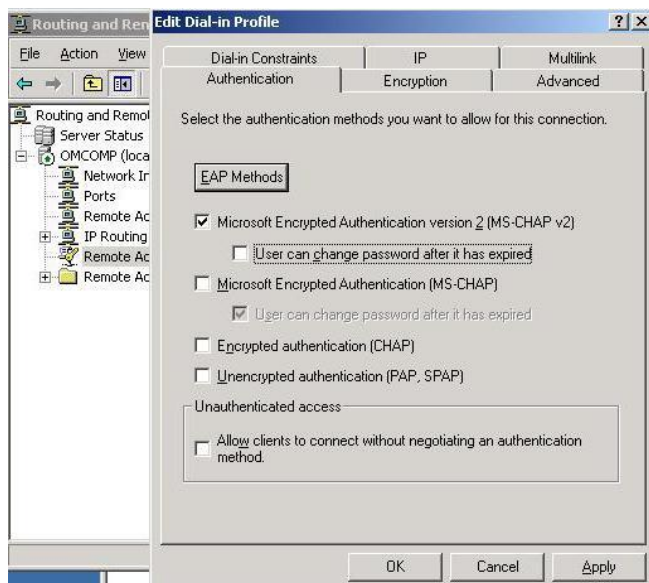


Burada içten gelen veya dışı çıkan paketlerin filtrelendirilmesi yapılabilir

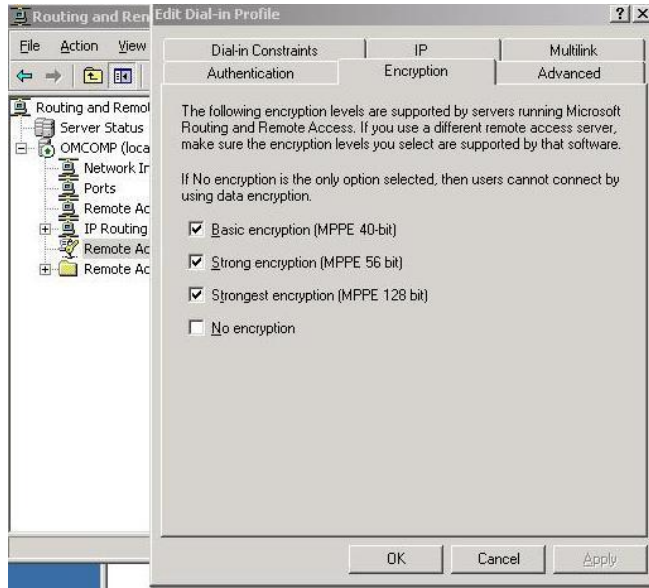


Eğer birden fazla kullanıcı aynı anda bağlantı kuracaksa ve bu kullanıcı sayısından fazla kişi bağlanmak isterse fazlalık olan kullanıcı yer açılana kadar bekletilir. Yer açılınca boş yere yerleştirilir. Bu multilink ile yapılır. Burada kabul edilecek kullanıcı sayısı belirlenir.

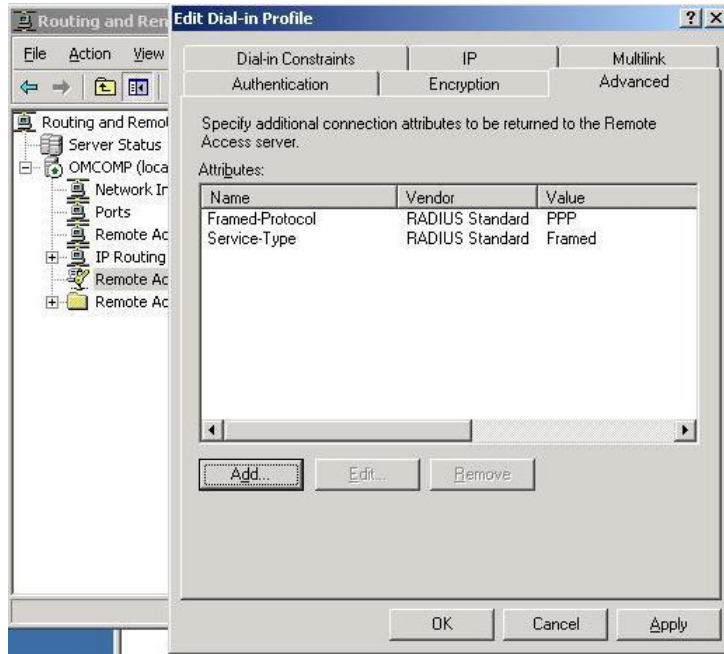
Bağlantı için kullanılacak kapasite de buradan belirlenir. BAP aracılığı ile bu kapasite bağlantı kuran client'ler arasında eşit olarak dağıtılır.



Burada authentication metotları belirlenir. User can change password after it has expired sekmesi uzaktaki user'lar eğer bağlantı süreleri dolduysa gelip login olamayacaklarından dışarıdan AD'ye erişip yeni password almaları için kullanılır. Çünkü userların bağlantı sürelerinin yenilenmesi için network içinde login olmaları şarttır.

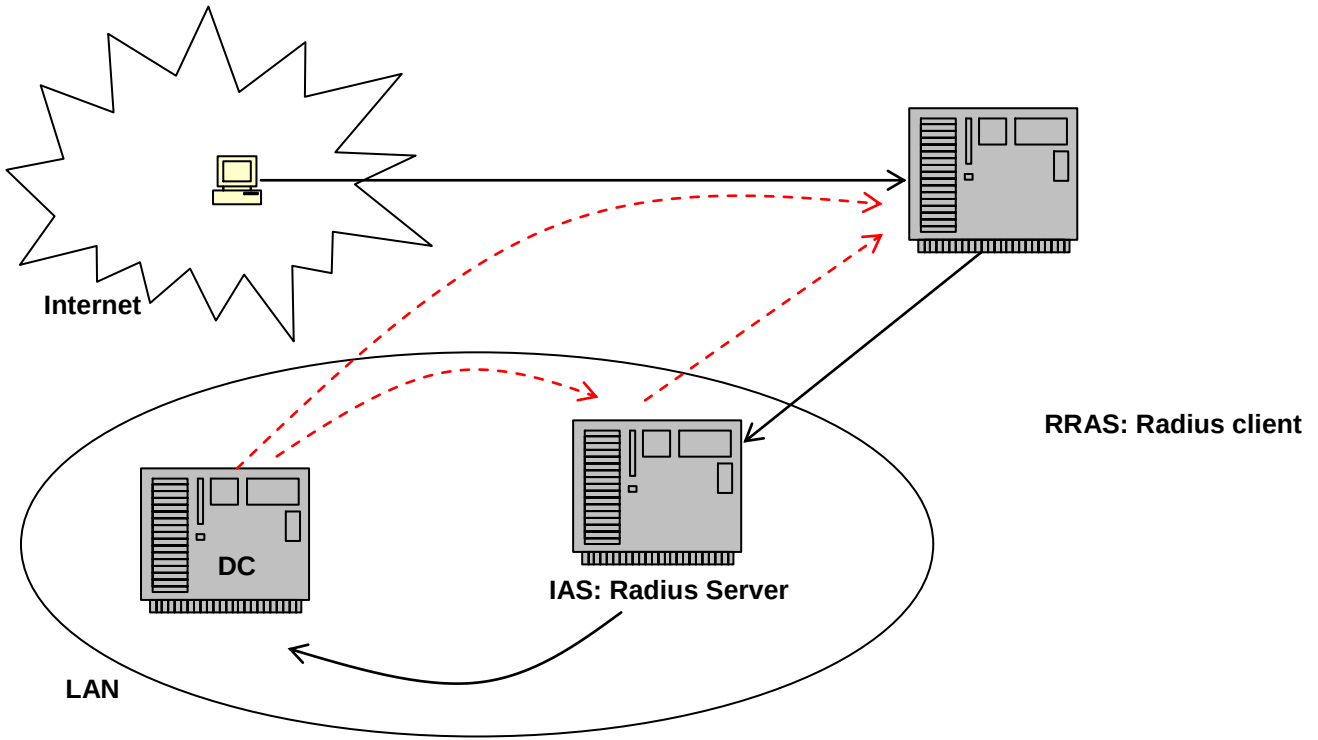


Burada şifreleme metotları belirlenir. İsteğe göre basic'ten Strong'a kadar belirlenebilir. Ya da hiç şifreleme yapılmaz.

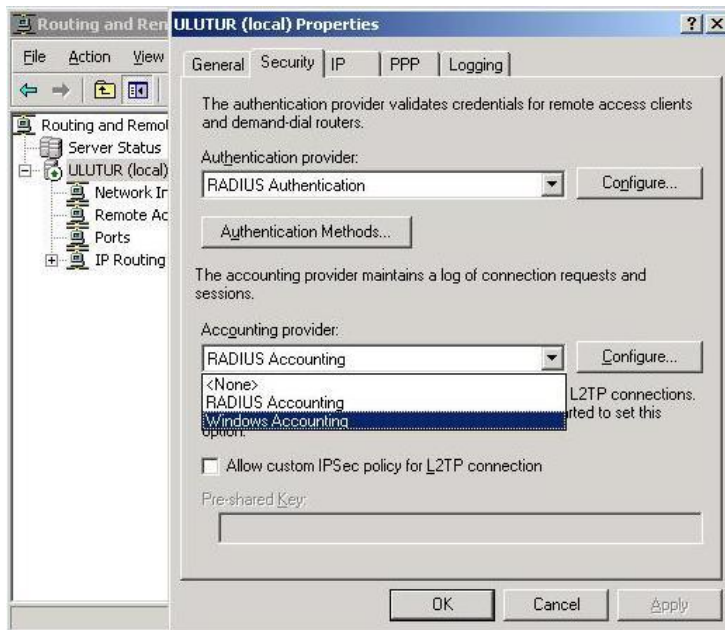


RADIUS AUTHENTICATION:

Merkezi yetkilendirme, onaylama ve accounting (AD hesap bilgisini kime veriyor)



Client internet aracılığı ile RRAS'a gelir. Kullanıcı adı ve PW'ü RRAS'a gönderir. RRAS bu talebi IAS'a gönderir. IAS'da DC'ye sorar. Bu adamın kaydı var mı diye. Eğer Accounting onay işlemi RADIUS ile ayarlanırsa onay tekrar IAS'a oradan da RRAS'a gider. Eğer onay işlemi Windows Authentication olarak ayarlanırsa onay IAS pas geçilerek direk RRAS'a gider.



RADIUS 'UN GÖREVİ NEDİR?

- 1- VPN, Dial-up veya Wireless client'lerini merkezi olarak yönetilebilir. Policyler RRAS'da değil IAS'da tutulur.
- 2- Bağlantı talepleri veya accounting mesajları RADIUS clientlerde veya proxy'lerde izlenir.

KURULUM:

Elimizde en az 2 server olmalı. Birine DC ve RRAS, diğerine ise IAS kurulur. IAS'da RADIUS client'ler oluşturulur.